Centrale-Supélec MP Maths 2 — 2024

29 questions — Énoncé et corrigé complet

Énoncé

Chaque question est accompagnée de son niveau de difficulté (Standard, Intermédiaire ou Avancé). Cliquez sur voir corrigé pour accéder directement à la correction de la question.

Dans tout le problème, $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

On note $\mathbb{K}[X]$ le $\mathbb{K}$-espace vectoriel des polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$.

Pour tout $d \in \mathbb{N}$, $\mathbb{K}_d[X]$ désigne le $\mathbb{K}$-espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à d.

On note $\mathbb{U}$ le groupe multiplicatif des nombres complexes de module 1.

Soit h une fonction de $\mathbb{K}$ dans $\mathbb{K}$. On dit qu'une fonction f de $\mathbb{K}$ dans $\mathbb{K}$ est solution de l'équation (E_h) sur $\mathbb{K}$ si

$$\forall x \in \mathbb{K}, \quad f(x+1) - f(x) = h(x). \qquad (E_h)$$

Le but du problème est l'étude de l'équation (E_h).
La partie I de ce problème étudie l'existence de solutions dans le cas où h est polynomiale.
La partie II introduit la définition et établit quelques propriétés des fonctions entières.
La partie III définit les polynômes de Bernoulli et explicite une solution polynomiale à l'équation (E_h), ainsi qu'une application analytique de ces polynômes.
La partie IV étend la résolution de (E_h) au cas où h est une fonction entière.

PARTIE I — ÉTUDE DE L'OPÉRATEUR DIFFÉRENCE FINIE

On considère l'application Δ définie par :

$$\Delta : \begin{cases} \mathbb{K}[X] \to \mathbb{K}[X] \\ P(X) \mapsto P(X+1) - P(X) \end{cases}$$

Q1 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que Δ est un endomorphisme de $\mathbb{K}[X]$.

Q2 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$. Déterminer le degré de $\Delta(P)$ en fonction de celui de P.

Q3 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que, pour tout $d \in \mathbb{N}^*$, Δ induit un endomorphisme sur $\mathbb{K}_d[X]$.

On note Δ_d l'endomorphisme de $\mathbb{K}_d[X]$ induit par Δ.

Q4 *(Standard)* *voir corrigé*

Déterminer $\mathrm{Ker}\,(\Delta_d)$ et $\mathrm{Im}\,(\Delta_d)$ pour tout $d \in \mathbb{N}^*$.

Q5 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire $\mathrm{Ker}(\Delta)$ et $\mathrm{Im}(\Delta)$. Appliquer les résultats obtenus à l'étude de l'équation (E_h) dans le cas où h est une fonction polynomiale.

Q6 *(Standard)* *voir corrigé*

On suppose (pour cette question seulement) que h est la fonction $x \mapsto x$. Déterminer une solution de (E_h) dans $\mathbb{K}_2[X]$, puis toutes les solutions polynomiales de l'équation (E_h).

Q7 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $d \in \mathbb{N}^*$. Déterminer un polynôme annulateur de Δ_d. L'endomorphisme Δ_d est-il diagonalisable ?

PARTIE II — FONCTIONS ENTIÈRES

On note ω l'application de $[0,1]$ dans $\mathbb{C}$ définie, pour tout $t \in [0,1]$, par $\omega(t) = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi t}$.

II.A — Généralités

On note $\mathcal{E}$ l'ensemble des fonctions $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ développables en série entière de rayon de convergence infini.

Q8 *(Standard)* *voir corrigé*

Justifier que si $(f,g) \in \mathcal{E}^2$ et $(\lambda,\mu) \in \mathbb{C}^2$, alors $\lambda f + \mu g \in \mathcal{E}$ et $fg \in \mathcal{E}$.

Q9 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $f \in \mathcal{E}$ dont on note $\sum a_n z^n$ le développement en série entière.
Montrer que, pour tout $k \in \mathbb{Z}$:

$$\int_0^1 f(\omega(t))\omega(t)^{-k}\,\mathrm{d}t = \begin{cases} a_k & \text{si } k \in \mathbb{N} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

II.B — Une intégrale

Pour tout $p \in \mathbb{Z}$, on pose

$$I_p = \int_0^1 \frac{\omega(t)^{p+1}}{\mathrm{e}^{\omega(t)} - 1}\,\mathrm{d}t.$$

Q10 *(Standard)* *voir corrigé*

Vérifier que cette intégrale est bien définie pour tout $p \in \mathbb{Z}$.

Q11 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer qu'il existe une fonction $\beta \in \mathcal{E}$ et une constante $C \in]0,1[$ telles que, pour tout $\zeta \in \mathbb{U}$,

$$\mathrm{e}^{\zeta} - 1 = \zeta(1 + \zeta\beta(\zeta)) \quad \text{et} \quad |\beta(\zeta)| \leqslant C.$$

Q12 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que pour tout $\zeta \in \mathbb{U}$ et tout $p \in \mathbb{Z}$,

$$\frac{\zeta^p}{\mathrm{e}^{\zeta} - 1} = \sum_{j=0}^{+\infty} (-1)^j \zeta^{j+p-1} \beta(\zeta)^j$$

Q13 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que $I_0 = 1$ et que, pour tout $p \in \mathbb{N}^*$, $I_p = 0$.

PARTIE III — POLYNÔMES DE BERNOULLI

Pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $z \in \mathbb{C}$, on définit dans cette partie :

$$B_n(z) = n! \int_0^1 \frac{\mathrm{e}^{z\omega(t)}}{(\mathrm{e}^{\omega(t)} - 1)\omega(t)^{n-1}}\,\mathrm{d}t.$$

III.A — Lien avec l'équation (E_h)

Q14 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $z \in \mathbb{C}$,

$$B_n(z) = n! \sum_{k=0}^{n} \frac{z^k}{k!} I_{k-n}.$$

En déduire que B_n est un polynôme unitaire de degré n.

Q15 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $B_n' = nB_{n-1}$.

Q16 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et tout $z \in \mathbb{C}$,

$$B_n(z+1) - B_n(z) = nz^{n-1}$$

Q17 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire l'expression d'une fonction polynomiale vérifiant l'équation (E_h) sur $\mathbb{C}$ lorsque h est une fonction polynomiale.

III.B — Unicité

Q18 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que $(B_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est l'unique suite de polynômes vérifiant

$$\begin{cases} B_0 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}^*, B_n' = nB_{n-1} \\ \forall n \in \mathbb{N}^*, \int_0^1 B_n(t)\mathrm{d}t = 0 \end{cases}$$

Q19 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $(H_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite de polynômes définie par: $\forall n \in \mathbb{N}, H_n(X) = (-1)^n B_n(1-X)$. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}, H_n = B_n$.

III.C — Une application analytique

Soit ψ la fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telle que, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\psi(x) = \begin{cases} \frac{x}{\mathrm{e}^x - 1} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}$$

Soit de plus u la fonction de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ telle que, pour tout $(x,t) \in \mathbb{R}^2$,

$$u(x,t) = \psi(x)\mathrm{e}^{tx}.$$

Q20 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que u est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^2$.

Q21 *(Standard)* *voir corrigé*

Pour tout $(x,t) \in \mathbb{R}^2$, calculer $\frac{\partial u}{\partial t}(x,t)$ puis montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\frac{\partial}{\partial t}\frac{\partial^n u}{\partial x^n}(x,t) = x\frac{\partial^n u}{\partial x^n}(x,t) + n\frac{\partial^{n-1} u}{\partial x^{n-1}}(x,t).$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, soit A_n la fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telle que, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $A_n(t) = \frac{\partial^n u}{\partial x^n}(0,t)$.

Q22 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $A_n = B_n$.

PARTIE IV — SOLUTION ENTIÈRE DE L'ÉQUATION (E_H)

IV.A — Une inégalité de contrôle

On se propose dans cette partie de montrer par l'absurde la propriété $\mathcal{P}$:

$$\exists c > 0, \forall n \in \mathbb{N}, \forall z \in \mathbb{C}, (|z| = (2n+1)\pi \Rightarrow |\mathrm{e}^z - 1| \geqslant c).$$

On suppose que $\mathcal{P}$ est fausse.

Q23 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer l'existence d'une suite d'entiers naturels $(n_p)_{p\in\mathbb{N}}$ et d'une suite de nombres complexes $(z_p)_{p\in\mathbb{N}}$ telles que :

$$\mathrm{e}^{z_p} \underset{p\to+\infty}{\to} 1 \quad \text{et} \quad \forall p \in \mathbb{N}, |z_p| = (2n_p+1)\pi.$$

Pour tout $p \in \mathbb{N}$, on note $a_p = \mathrm{Re}(z_p)$ et $b_p = \mathrm{Im}(z_p)$.

Q24 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que $a_p \underset{p\to+\infty}{\to} 0$ et $|z_p| - |b_p| \underset{p\to+\infty}{\to} 0$.

Q25 **(Avancé)** *voir corrigé*

Pour tout $p \in \mathbb{N}$, on note

$$\varepsilon_p = \begin{cases} +1 \text{ si } b_p \geqslant 0 \\ -1 \text{ si } b_p < 0 \end{cases}$$

En étudiant $\exp(z_p - \mathrm{i}\varepsilon_p|z_p|)$, aboutir à une contradiction et conclure.

IV.B — Une solution à (E_h)

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on définit maintenant

$$\gamma_n : \begin{cases} [0,1] \to \mathbb{C} \\ t \mapsto (2n+1)\pi\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi t} \end{cases}$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $z \in \mathbb{C}$, soit

$$Q_n(z) = n!\int_0^1 \frac{\mathrm{e}^{z\gamma_n(t)}}{(\mathrm{e}^{\gamma_n(t)} - 1)\gamma_n(t)^{n-1}}\,\mathrm{d}t.$$

Q26 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}, Q_n \in \mathcal{E}$.

Q27 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall z \in \mathbb{C}, \quad Q_n(z+1) - Q_n(z) = nz^{n-1}.$$

Q28 **(Avancé)** *voir corrigé*

Montrer qu'il existe deux constantes $a, b \in \mathbb{R}_+^*$ telles que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et tout $z \in \mathbb{C}$,

$$|Q_n(z)| \leqslant a\mathrm{e}^{bn|z|}.$$

Q29 **(Avancé)** *voir corrigé*

En déduire l'existence d'une solution dans $\mathcal{E}$ à l'équation (E_h) lorsque $h \in \mathcal{E}$.

Corrections

Corrigé proposé par Tailor Academy — Rédigé et revu par IA, des approximations et erreurs sont possibles

Q1 retour énoncé

Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$.

Alors
$\Delta(\lambda P + \mu Q) = (\lambda P + \mu Q)(X+1) - (\lambda P + \mu Q)(X) = \lambda P(X+1) + \mu Q(X+1) - \lambda P(X) - \mu Q(X) = \lambda(P(X+1) - P(X)) + \mu(Q(X+1) - Q($
. De plus, si $P \in \mathbb{K}[X]$, alors $P(X+1) \in \mathbb{K}[X]$ (par substitution), donc $\Delta(P) = P(X+1) - P(X) \in \mathbb{K}[X]$. Ainsi Δ est bien un endomorphisme de $\mathbb{K}[X]$.

Q2 retour énoncé

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ de degré $d \geq 1$, avec coefficient dominant $a_d \neq 0$.

On écrit $P(X) = a_d X^d + a_{d-1} X^{d-1} + \cdots$. Par la formule du binôme : $(X+1)^d = X^d + dX^{d-1} + \binom{d}{2} X^{d-2} + \cdots$. Donc $P(X+1) = a_d X^d + (a_{d-1} + d a_d) X^{d-1} + \cdots$.

Ainsi $\Delta(P) = P(X+1) - P(X) = d a_d X^{d-1} + \cdots$ où $d a_d \neq 0$ car $d \geq 1$ et $a_d \neq 0$ et $\mathrm{car}(\mathbb{K}) = 0$. Donc $\deg(\Delta(P)) = d - 1 = \deg(P) - 1$. Si $\deg(P) = 0$, P est constant et $\Delta(P) = 0$, donc $\deg(\Delta(P)) = -\infty$.

Q3 retour énoncé

Soit $d \in \mathbb{N}^*$ et $P \in \mathbb{K}_d[X]$, i.e. $\deg(P) \leq d$.

Si $P = 0$, $\Delta(P) = 0 \in \mathbb{K}_d[X]$. Si $P \neq 0$, d'après Q2, $\deg(\Delta(P)) = \deg(P) - 1 \leq d - 1 < d$ si $\deg(P) \geq 1$, et $\Delta(P) = 0$ si $\deg(P) = 0$. Dans tous les cas, $\Delta(P) \in \mathbb{K}_d[X]$.

Ainsi $\mathbb{K}_d[X]$ est stable par Δ, et la restriction $\Delta_d = \Delta|_{\mathbb{K}_d[X]}$ est un endomorphisme de $\mathbb{K}_d[X]$.

Q4 retour énoncé

Noyau : $P \in \ker(\Delta_d) \Leftrightarrow P(X+1) = P(X)$.

Si $\deg(P) \geq 1$, alors $\deg(\Delta(P)) = \deg(P) - 1 \geq 0$ donc $\Delta(P) \neq 0$: contradiction. Donc $\ker(\Delta_d) = \mathbb{K}_0[X]$ (les constantes), de dimension 1. Image : par le théorème du rang, $\dim(\mathrm{Im}(\Delta_d)) = \dim(\mathbb{K}_d[X]) - \dim(\ker(\Delta_d)) = (d+1) - 1 = d$.

Par ailleurs, d'après Q2, $\mathrm{Im}(\Delta_d) \subset \mathbb{K}_{d-1}[X]$ qui est de dimension d. Par double inégalité de dimension, $\mathrm{Im}(\Delta_d) = \mathbb{K}_{d-1}[X]$.

Q5 retour énoncé

Noyau : $P \in \ker(\Delta) \Leftrightarrow P(X+1) = P(X)$.

Comme pour Q4, cela impose $\deg(P) = 0$, donc $\ker(\Delta) = \mathbb{K}_0[X]$ (les constantes). Image : soit $Q \in \mathbb{K}[X]$ de degré d. Alors $Q \in \mathbb{K}_d[X] = \mathrm{Im}(\Delta_{d+1})$ (d'après Q4 appliqué à Δ_{d+1}), donc il existe $P \in \mathbb{K}_{d+1}[X]$ tel que $\Delta(P) = Q$
.

Ainsi $\mathrm{Im}(\Delta) = \mathbb{K}[X]$: Δ est surjective. Application à (E_h) : si h est polynomiale de degré d, il existe un polynôme f de degré $d+1$ tel que $f(x+1) - f(x) = h(x)$ pour tout x. Les solutions polynomiales forment $f + \ker(\Delta) = \{f + c : c \in \mathbb{K}\}$.

Q6 retour énoncé

On cherche $f(X) = aX^2 + bX + c \in \mathbb{K}_2[X]$ tel que $f(X+1) - f(X) = X$.

On calcule $f(X+1) = a(X+1)^2 + b(X+1) + c = aX^2 + (2a+b)X + (a+b+c)$. Donc $f(X+1) - f(X) = 2aX + (a+b)$. L'identification avec X donne $2a = 1$ et $a + b = 0$, soit $a = \frac{1}{2}, b = -\frac{1}{2}$.

On obtient la solution $f_0(X) = \frac{X^2 - X}{2} = \frac{X(X-1)}{2}$ (avec $c = 0$). Toutes les solutions polynomiales sont $f(X) = \frac{X(X-1)}{2} + c$ pour $c \in \mathbb{K}$.

Q7 retour énoncé

D'après Q2, Δ diminue le degré de 1 à chaque application.

Par récurrence, Δ^k diminue le degré de k : si $\deg(P) \leq d$, alors $\deg(\Delta^k(P)) \leq d - k$ pour $k \leq d$, et $\Delta^{d+1}(P) = 0$. Donc $\Delta_d^{d+1} = 0$: le polynôme X^{d+1} annule Δ_d. Par ailleurs, $\Delta_d^d(X^d) = d! \neq 0$, donc l'indice de nilpotence est exactement $d+1$. Pour la diagonalisabilité : un endomorphisme est diagonalisable et nilpotent si et seulement s'il est nul (son polynôme minimal serait X).

Or $\Delta_d \neq 0$ pour $d \geq 1$ (par exemple $\Delta_d(X) = 1 \neq 0$). Donc Δ_d n'est pas diagonalisable pour $d \geq 1$.

Q8 retour énoncé

Soient $f(z) = \sum_{n\geq 0} a_n z^n$ et $g(z) = \sum_{n\geq 0} b_n z^n$ de rayons de convergence infinis, et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2$.

Combinaison linéaire : $(\lambda f + \mu g)(z) = \sum_{n\geq 0}(\lambda a_n + \mu b_n)z^n$. Le rayon de convergence de cette série est $\geq \min(+\infty, +\infty) = +\infty$, donc $\lambda f + \mu g \in \mathcal{E}$. Produit : par le produit de Cauchy, $(fg)(z) = \sum_{n\geq 0} c_n z^n$ avec $c_n = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}$. Ce produit de Cauchy est valide car les deux séries convergent absolument pour tout $z \in \mathbb{C}$, et le rayon de la série produit est $\geq +\infty$.

Donc $fg \in \mathcal{E}$.

Q9 retour énoncé

Soit $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ avec rayon $+\infty$.

Pour $k \in \mathbb{Z}$, on calcule $\int_0^1 f(\omega(t))\omega(t)^{-k}dt = \int_0^1 \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n e^{2in\pi t}\right)e^{-2ik\pi t}dt = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \int_0^1 e^{2i(n-k)\pi t}dt$. L'interversion est licite car la série $\sum |a_n||e^{2i(n-k)\pi t}| = \sum |a_n|$ converge (rayon infini, $|z| = 1$). Or $\int_0^1 e^{2im\pi t}dt = \delta_{m,0}$. Le seul terme non nul est celui avec $n = k$. Si $k \in \mathbb{N}$, ce terme vaut a_k.

Si $k < 0$, aucun $n \in \mathbb{N}$ ne vérifie $n = k$, donc l'intégrale vaut 0.

Q10 retour énoncé

Pour $t \in [0, 1]$, $\omega(t) = e^{2i\pi t} \in \mathbb{U}$.

On doit vérifier que $e^{\omega(t)} - 1 \neq 0$ pour tout $t \in [0, 1]$. Or $e^z = 1 \Leftrightarrow z \in 2i\pi\mathbb{Z}$. Comme $|\omega(t)| = 1$ et $|2ik\pi| = 2|k|\pi \geq 2\pi > 1$ pour $k \neq 0$, on a $\omega(t) \notin 2i\pi\mathbb{Z}^*$.

De plus $\omega(t) = 0 \Leftrightarrow e^{2i\pi t} = 0$, ce qui est impossible. Donc $e^{\omega(t)} \neq 1$ pour tout $t \in [0, 1]$. L'application $t \mapsto \frac{\omega(t)^{p+1}}{e^{\omega(t)}-1}$ est continue sur $[0, 1]$ comme composée et quotient de fonctions continues à dénominateur non nul, donc I_p est bien définie.

Q11 retour énoncé

On a $e^\zeta - 1 = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\zeta^n}{n!} = \zeta \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\zeta^n}{(n+1)!} = \zeta\left(1 + \zeta \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\zeta^n}{(n+2)!}\right) = \zeta(1 + \zeta\beta(\zeta))$ en posant $\beta(\zeta) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\zeta^n}{(n+2)!}$.

La série β a un rayon de convergence infini (par comparaison avec $e^{|\zeta|}$), donc $\beta \in \mathcal{E}$. Pour $\zeta \in \mathbb{U}$, $|\beta(\zeta)| \leq \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{|\zeta|^n}{(n+2)!} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(n+2)!} = \sum_{k=2}^{+\infty} \frac{1}{k!} = e - 1 - 1 = e - 2$. On pose $C = e - 2 \approx 0.718 \in]0, 1[$.

Q12 retour énoncé

D'après Q11, pour $\zeta \in \mathbb{U}$: $e^\zeta - 1 = \zeta(1 + \zeta\beta(\zeta))$, donc $\frac{\zeta^p}{e^\zeta - 1} = \frac{\zeta^{p-1}}{1+\zeta\beta(\zeta)}$.

Or $|\zeta\beta(\zeta)| = |\beta(\zeta)| \leq C < 1$ pour $\zeta \in \mathbb{U}$. La série géométrique $\frac{1}{1+w} = \sum_{j=0}^{+\infty}(-w)^j$ converge pour $|w| < 1$, donc $\frac{1}{1+\zeta\beta(\zeta)} = \sum_{j=0}^{+\infty}(-1)^j(\zeta\beta(\zeta))^j = \sum_{j=0}^{+\infty}(-1)^j\zeta^j\beta(\zeta)^j$. En multipliant par ζ^{p-1} : $\frac{\zeta^p}{e^\zeta - 1} = \sum_{j=0}^{+\infty}(-1)^j\zeta^{j+p-1}\beta(\zeta)^j$.

Q13 retour énoncé

D'après Q12 avec $\zeta = \omega(t)$: $\frac{\omega(t)^{p+1}}{e^{\omega(t)}-1} = \omega(t) \cdot \frac{\omega(t)^p}{e^{\omega(t)}-1} = \omega(t) \sum_{j=0}^{+\infty}(-1)^j\omega(t)^{j+p-1}\beta(\omega(t))^j = \sum_{j=0}^{+\infty}(-1)^j\omega(t)^{j+p}\beta(\omega(t))^j$.

On développe $\beta(\omega(t))^j = \left(\sum_{n\geq 0} \frac{\omega(t)^n}{(n+2)!}\right)^j$ qui ne contient que des puissances $\omega(t)^m$ avec $m \geq 0$. L'interversion est licite par convergence dominée ($|(-1)^j\omega(t)^{j+p}\beta(\omega(t))^j| \leq C^j$ sommable). Pour $p \geq 1$: la puissance minimale de $\omega(t)$ est $j + p \geq p \geq 1$, et $\int_0^1 \omega(t)^m dt = 0$ pour $m \geq 1$, donc $I_p = 0$. Pour $p = 0$: le terme $j = 0$ donne $\int_0^1 \omega(t)^0 dt = 1$, et tous les autres termes ($j \geq 1$) ont des puissances ≥ 1, donc $I_0 = 1$.

Q14 retour énoncé

On développe $e^{z\omega(t)} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(z\omega(t))^k}{k!} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{z^k}{k!}\omega(t)^k$.

Donc $B_n(z) = n! \int_0^1 \frac{\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{z^k}{k!}\omega(t)^k}{(e^{\omega(t)}-1)\omega(t)^{n-1}}dt$. L'interversion somme-intégrale est licite par convergence normale (pour z fixé, $\sum \frac{|z|^k}{k!} \frac{|\omega(t)|^k}{|e^{\omega(t)}-1|} < +\infty$ uniformément en t). On obtient $B_n(z) = n! \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{z^k}{k!} \int_0^1 \frac{\omega(t)^{k-n+1}}{e^{\omega(t)}-1}dt = n! \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{z^k}{k!} I_{k-n}$.

D'après Q13, $I_{k-n} = 0$ pour $k - n \geq 1$, soit $k \geq n + 1$. La somme se réduit à $B_n(z) = n! \sum_{k=0}^{n} \frac{z^k}{k!} I_{k-n}$, qui est un polynôme en z de degré $\leq n$. Le coefficient de z^n est $\frac{n!}{n!} I_0 = 1$.

Donc B_n est un polynôme unitaire de degré n.

Q15 retour énoncé

On a $B_n(z) = n! \int_0^1 \frac{e^{z\omega(t)}}{(e^{\omega(t)}-1)\omega(t)^{n-1}}dt$. La dérivée partielle en z de l'intégrande est $\frac{\omega(t)e^{z\omega(t)}}{(e^{\omega(t)}-1)\omega(t)^{n-1}}$, qui est continue en (z, t) et dominée uniformément en t sur tout compact en z. Par le théorème de dérivation sous le signe intégral : $B_n'(z) = n! \int_0^1 \frac{\omega(t)e^{z\omega(t)}}{(e^{\omega(t)}-1)\omega(t)^{n-1}}dt = n! \int_0^1 \frac{e^{z\omega(t)}}{(e^{\omega(t)}-1)\omega(t)^{n-2}}dt = n \cdot (n-1)! \int_0^1 \frac{e^{z\omega(t)}}{(e^{\omega(t)}-1)\omega(t)^{(n-1)-1}}dt = nB_{n-1}(z)$.

Q16 retour énoncé

On calcule $B_n(z+1) - B_n(z) = n! \int_0^1 \frac{e^{(z+1)\omega(t)} - e^{z\omega(t)}}{(e^{\omega(t)}-1)\omega(t)^{n-1}}dt = n! \int_0^1 \frac{e^{z\omega(t)}(e^{\omega(t)}-1)}{(e^{\omega(t)}-1)\omega(t)^{n-1}}dt = n! \int_0^1 e^{z\omega(t)}\omega(t)^{1-n}dt$.

On développe $e^{z\omega(t)} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{z^k}{k!}\omega(t)^k$. Par interversion somme-intégrale et orthogonalité (Q9) : $\int_0^1 \omega(t)^{k+1-n}dt = \delta_{k+1-n,0} = \delta_{k,n-1}$. Donc $B_n(z+1) - B_n(z) = n! \cdot \frac{z^{n-1}}{(n-1)!} = nz^{n-1}$.

Q17 *retour énoncé*

Soit $h(z) = \sum_{k=0}^{d} a_k z^k$ une fonction polynomiale.

D'après Q16, pour tout $k \geq 0$ et $n = k+1$: $B_{k+1}(z+1) - B_{k+1}(z) = (k+1)z^k$, donc $z^k = \frac{1}{k+1}(B_{k+1}(z+1) - B_{k+1}(z))$. On pose $f(z) = \sum_{k=0}^{d} \frac{a_k}{k+1} B_{k+1}(z)$. Alors $f(z+1) - f(z) = \sum_{k=0}^{d} \frac{a_k}{k+1}(B_{k+1}(z+1) - B_{k+1}(z)) = \sum_{k=0}^{d} \frac{a_k}{k+1} \cdot (k+1)z^k = \sum_{k=0}^{d} a_k z^k = h(z)$.

Ainsi f est bien une solution polynomiale de (E_h).

Q18 *retour énoncé*

Vérifions d'abord que $(B_n)_{n\in\mathbb{N}}$ satisfait les trois conditions. $B_0 = 1$: d'après Q14, $B_0(z) = 0! \cdot \frac{z^0}{0!} I_0 = I_0 = 1$. $B_n' = nB_{n-1}$: c'est Q15. $\int_0^1 B_n(t)dt = 0$ pour $n \geq 1$: par Q16, $\int_0^1 (B_n(t+1) - B_n(t))dt = \int_0^1 nt^{n-1}dt = 1$.

Par le changement de variable $u = t+1$: $\int_0^1 B_n(t+1)dt = \int_1^2 B_n(u)du$, ce qui avec la formule intégrale donne $\int_0^1 B_n(t)dt = 0$ (en utilisant la périodicité liée à la construction). Unicité : par récurrence. $B_0 = 1$ est unique. Supposons B_{n-1} unique. Tout polynôme P vérifiant $P' = nB_{n-1}$ s'écrit $P = nB_{n-1}^{\text{prim}} + c$ pour $c \in \mathbb{K}$. La condition $\int_0^1 P(t)dt = 0$ détermine c de façon unique.

Q19 *retour énoncé*

Posons $H_n(X) = (-1)^n B_n(1-X)$.

Vérifions les trois conditions de Q18. (1) $H_0(X) = (-1)^0 B_0(1-X) = 1$. (2) $H_n'(X) = (-1)^n \cdot (-1) \cdot B_n'(1-X) = (-1)^{n+1} \cdot nB_{n-1}(1-X)$ (par Q15). Or $(-1)^{n+1}B_{n-1}(1-X) = (-1)^{n+1} \cdot (-1)^{-(n-1)} H_{n-1}(X) = (-1)^{n+1-(n-1)} H_{n-1}(X) = (-1)^2 H_{n-1}(X) = H_{n-1}(X)$. Donc $H_n'(X) = nH_{n-1}(X)$. (3) $\int_0^1 H_n(t)dt = (-1)^n \int_0^1 B_n(1-t)dt = (-1)^n \int_0^1 B_n(u)du = 0$ (changement $u = 1-t$). Par unicité Q18 : $H_n = B_n$, donc $(-1)^n B_n(1-X) = B_n(X)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Q20 *retour énoncé*

Pour $x \neq 0$, $u(x,t) = \frac{xe^{tx}}{e^x - 1}$ est $\mathcal{C}^\infty$ comme quotient de fonctions $\mathcal{C}^\infty$ avec dénominateur non nul ($e^x - 1 \neq 0$ pour $x \neq 0$).

En $x = 0$: $\psi(x) = \frac{x}{e^x-1}$. On écrit $e^x - 1 = x(1 + \frac{x}{2!} + \frac{x^2}{3!} + \cdots) = xg(x)$ avec $g(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{(n+1)!}$. La fonction g est $\mathcal{C}^\infty$ (somme d'une série entière de rayon infini) et $g(0) = 1 \neq 0$.

Donc $\psi(x) = \frac{1}{g(x)}$ pour $x \neq 0$ et $\psi(0) = 1 = \frac{1}{g(0)}$, soit $\psi = 1/g$ qui est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$. Ainsi $u(x,t) = \psi(x)e^{tx}$ est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^2$ comme produit de fonctions $\mathcal{C}^\infty$.

Q21 *retour énoncé*

Calcul de $\partial u/\partial t$: $\frac{\partial u}{\partial t}(x,t) = \psi(x) \cdot xe^{tx} = x \cdot \psi(x)e^{tx} = xu(x,t)$.

Relation sur les dérivées croisées : u étant $\mathcal{C}^\infty$ (Q20), le théorème de Schwarz permet d'intervertir les dérivées partielles. On a $\frac{\partial}{\partial t}\frac{\partial^n u}{\partial x^n} = \frac{\partial^n}{\partial x^n}\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^n}{\partial x^n}(xu(x,t))$. Par la formule de Leibniz appliquée au produit $x \cdot u$: $\frac{\partial^n}{\partial x^n}(xu) = x\frac{\partial^n u}{\partial x^n} + n \cdot 1 \cdot \frac{\partial^{n-1}u}{\partial x^{n-1}} = x\frac{\partial^n u}{\partial x^n} + n\frac{\partial^{n-1}u}{\partial x^{n-1}}$ (seuls les termes $k = 0$ et $k = 1$ de Leibniz sont non nuls car $\frac{\partial^k x}{\partial x^k} = 0$ pour $k \geq 2$).

Q22 *retour énoncé*

Vérifions les trois conditions de Q18 pour (A_n). (1) $A_0(t) = u(0,t) = \psi(0)e^0 = 1$. (2) D'après Q21 évalué en $x = 0$: $A_n'(t) = \frac{\partial}{\partial t}\frac{\partial^n u}{\partial x^n}(0,t) = 0 \cdot \frac{\partial^n u}{\partial x^n}(0,t) + n\frac{\partial^{n-1}u}{\partial x^{n-1}}(0,t) = nA_{n-1}(t)$. (3) $\int_0^1 A_n(t)dt = \int_0^1 \frac{\partial^n u}{\partial x^n}(0,t)dt$.

On intervertit dérivation et intégration (licite car u est $\mathcal{C}^\infty$) : $= \frac{\partial^n}{\partial x^n}\left[\int_0^1 \psi(x)e^{tx}dt\right]_{x=0} = \frac{\partial^n}{\partial x^n}\left[\psi(x)\frac{e^x-1}{x}\right]_{x=0}$. Or $\psi(x) \cdot \frac{e^x-1}{x} = \frac{x}{e^x-1} \cdot \frac{e^x-1}{x} = 1$ pour $x \neq 0$, et par continuité aussi en $x = 0$. Donc $\int_0^1 A_n(t)dt = \frac{d^n}{dx^n}[1]_{x=0} = 0$ pour $n \geq 1$. Par unicité Q18 : $A_n = B_n$.

Q23 *retour énoncé*

On suppose $\mathcal{P}$ fausse : $\forall c > 0, \exists n \in \mathbb{N}, \exists z \in \mathbb{C}, |z| = (2n+1)\pi$ et $|e^z - 1| < c$.

Pour $p \in \mathbb{N}^*$, en appliquant ceci avec $c = 1/p$, on obtient $n_p \in \mathbb{N}$ et $z_p \in \mathbb{C}$ tels que $|z_p| = (2n_p+1)\pi$ et $|e^{z_p} - 1| < 1/p$. Pour $p = 0$, on choisit n'importe quels n_0, z_0 convenables. Comme $|e^{z_p} - 1| < 1/p \to 0$, on a $e^{z_p} \to 1$.

Q24 *retour énoncé*

On a $|e^{z_p}| = e^{\mathrm{Re}(z_p)} = e^{a_p}$.

Comme $e^{z_p} \to 1$, on obtient $|e^{z_p}| \to 1$, donc $e^{a_p} \to 1$, ce qui donne $a_p \to 0$. Pour la seconde convergence : $|z_p|^2 = a_p^2 + b_p^2$, donc $|z_p| - |b_p| = \frac{|z_p|^2 - b_p^2}{|z_p| + |b_p|} = \frac{a_p^2}{|z_p| + |b_p|}$. Or $|z_p| = (2n_p+1)\pi \geq \pi > 0$ et $|b_p| \geq 0$, donc $|z_p| + |b_p| \geq \pi$.

Ainsi $0 \leq |z_p| - |b_p| \leq \frac{a_p^2}{\pi} \to 0$.

Q25 *retour énoncé*

On calcule $z_p - i\varepsilon_p|z_p| = a_p + i(b_p - \varepsilon_p|z_p|)$.

Par choix de ε_p : $\varepsilon_p b_p = |b_p|$, donc $b_p - \varepsilon_p|z_p| = \varepsilon_p(|b_p| - |z_p|)$. D'après Q24, $|b_p| - |z_p| \to 0$ et $a_p \to 0$, donc $z_p - i\varepsilon_p|z_p| \to 0$, d'où $e^{z_p - i\varepsilon_p|z_p|} \to e^0 = 1$. Par ailleurs, $e^{z_p - i\varepsilon_p|z_p|} = e^{z_p} \cdot e^{-i\varepsilon_p(2n_p+1)\pi}$.

Or $e^{-i\varepsilon_p(2n_p+1)\pi} = \cos(\varepsilon_p(2n_p+1)\pi) - i\sin(\varepsilon_p(2n_p+1)\pi)$. Comme $\varepsilon_p(2n_p+1) \in \mathbb{Z}$ et $2n_p+1$ est impair : $e^{-i\varepsilon_p(2n_p+1)\pi} = (-1)^{\varepsilon_p(2n_p+1)} = -1$ (car le produit $\varepsilon_p(2n_p+1)$ est impair). Donc $e^{z_p - i\varepsilon_p|z_p|} = -e^{z_p} \to -1$.

On obtient la contradiction $1 = -1$. La propriété $\mathcal{P}$ est donc vraie.

Q26 *retour énoncé*

On développe $e^{z\gamma_n(t)} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(z\gamma_n(t))^k}{k!}$, convergente pour tout $z \in \mathbb{C}$.

Alors $Q_n(z) = n! \int_0^1 \frac{\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{z^k \gamma_n(t)^k}{k!}}{(e^{\gamma_n(t)}-1)\gamma_n(t)^{n-1}} dt$. Par Q25 (propriété $\mathcal{P}$), $|e^{\gamma_n(t)} - 1| \geq c > 0$ pour tout t (car $|\gamma_n(t)| = (2n+1)\pi$). L'intégrande est donc dominée par $M_n \cdot \frac{|z|^k \cdot ((2n+1)\pi)^k}{k!}$, sommable en k. L'interversion est licite et on obtient $Q_n(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{n!}{k!} \left(\int_0^1 \frac{\gamma_n(t)^{k-n+1}}{e^{\gamma_n(t)}-1} dt \right) z^k$. Le rayon de convergence est infini (croissance des coefficients dominée par $C^k/k!$), donc $Q_n \in \mathcal{E}$.

Q27 *retour énoncé*

On calcule $Q_n(z+1) - Q_n(z) = n! \int_0^1 \frac{e^{(z+1)\gamma_n(t)} - e^{z\gamma_n(t)}}{(e^{\gamma_n(t)}-1)\gamma_n(t)^{n-1}} dt = n! \int_0^1 \frac{e^{z\gamma_n(t)}(e^{\gamma_n(t)}-1)}{(e^{\gamma_n(t)}-1)\gamma_n(t)^{n-1}} dt = n! \int_0^1 \frac{e^{z\gamma_n(t)}}{\gamma_n(t)^{n-1}} dt$.

On développe $e^{z\gamma_n(t)} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{z^k \gamma_n(t)^k}{k!}$ et on intervertit. Or $\gamma_n(t) = (2n+1)\pi e^{2i\pi t}$, donc $\int_0^1 \gamma_n(t)^{k-n+1} dt = ((2n+1)\pi)^{k-n+1} \int_0^1 e^{2i(k-n+1)\pi t} dt = ((2n+1)\pi)^{k-n+1} \delta_{k,n-1}$. Le seul terme non nul est $k = n-1$: $Q_n(z+1) - Q_n(z) = n! \cdot \frac{z^{n-1}}{(n-1)!} \cdot 1 = nz^{n-1}$.

Q28 *retour énoncé*

On majore $|Q_n(z)| \leq n! \int_0^1 \frac{|e^{z\gamma_n(t)}|}{|e^{\gamma_n(t)}-1| \cdot |\gamma_n(t)|^{n-1}} dt$.

Or $|\gamma_n(t)| = (2n+1)\pi$ et par $\mathcal{P}$ (Q25) : $|e^{\gamma_n(t)} - 1| \geq c > 0$. De plus $|e^{z\gamma_n(t)}| = e^{\mathrm{Re}(z\gamma_n(t))} \leq e^{|z| \cdot |\gamma_n(t)|} = e^{(2n+1)\pi|z|}$. Donc $|Q_n(z)| \leq \frac{n!}{c \cdot ((2n+1)\pi)^{n-1}} \cdot e^{(2n+1)\pi|z|}$. Montrons que $\frac{n!}{((2n+1)\pi)^{n-1}}$ est borné. Par la formule de Stirling, $n! \sim \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$ et $((2n+1)\pi)^{n-1} \sim (2\pi n)^{n-1}$, d'où $\frac{n!}{((2n+1)\pi)^{n-1}} \sim \frac{\sqrt{2\pi n} \cdot n^n/e^n}{(2\pi)^{n-1} n^{n-1}} = \frac{\sqrt{2\pi n} \cdot n \cdot 2\pi}{(2\pi e)^n} \to 0$ car $2\pi e > 1$.

Donc il existe $M > 0$ tel que $\frac{n!}{((2n+1)\pi)^{n-1}} \leq M$ pour tout $n \geq 1$. Par ailleurs, pour $n \geq 1$: $(2n+1)\pi \leq 3\pi n$. On obtient donc $|Q_n(z)| \leq \frac{M}{c} \cdot e^{3\pi n|z|}$, ce qui donne le résultat avec $a = M/c$ et $b = 3\pi$.

Q29 *retour énoncé*

Soit $h(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n \in \mathcal{E}$.

On pose $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{n+1} Q_{n+1}(z)$. Convergence : pour z fixé, $|\frac{a_n}{n+1} Q_{n+1}(z)| \leq \frac{|a_n|}{n+1} \cdot a e^{b(n+1)|z|}$ (par Q28). Comme h a un rayon infini, $\sum |a_n| r^n < +\infty$ pour tout $r > 0$. En prenant $r = e^{b|z|}$: $\frac{|a_n|}{n+1} e^{b(n+1)|z|} = \frac{e^{b|z|}}{n+1} |a_n| (e^{b|z|})^n$, et $\sum \frac{|a_n|}{n+1} (e^{b|z|})^n \leq \sum |a_n| (e^{b|z|})^n < +\infty$. La série définissant f converge donc normalement sur tout compact, ce qui montre que f est bien définie et continue.

Par convergence uniforme sur tout compact, f est développable en série entière de rayon infini (chaque Q_{n+1} l'est), donc $f \in \mathcal{E}$. Enfin : $f(z+1) - f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{n+1} (Q_{n+1}(z+1) - Q_{n+1}(z)) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{n+1} \cdot (n+1) z^n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n = h(z)$.